EXERCICE 1

On définit la fonction f sur $\mathbb{R}^+$ par

$$f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}.$$

Partie A

Justifier brièvement que $f(x) \geq 0$ puis que f est croissante.
Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, on peut donc définir :

$$u_n = \int_n^{n+1} f(x)\,dx.$$

Partie B

1. Soit $x \in [n; n+1]$, montrer que :

$$f(n) \leq f(x) \leq f(n+1).$$

2. En déduire que

$$\frac{e^n}{1+e^n} \leq u_n \leq \frac{e^{n+1}}{1+e^{n+1}}.$$

3. Calculer la limite de u_n grâce au théorème des gendarmes.